

Tsiky ANDRIANARISATA

Toulouse, France · 06 41 15 96 12 · andrianarisatatsiky@gmail.com · Portfolio : elmatador778.github.io · Permis B



Candidature en Licence Électronique, Énergie électrique, Automatique (EEA) · Université de Toulouse · rentrée 2026 · 107 crédits ECTS validés · projet : Master EEA ou école d'ingénieurs, systèmes embarqués pour l'aéronautique et le spatial

PROFIL

Étudiant en fin de cycle préparatoire intégré au CESI Toulouse, spécialité Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués (SEEE), avec 107 crédits ECTS validés en trois années. En réorientation vers la Licence EEA pour consolider mes fondements théoriques et poursuivre vers le Master EEA ou une école d'ingénieurs. Double compétence hardware et software : électronique analogique et numérique, microcontrôleurs, développement logiciel en Python et C++, visualisation de données, environnements Linux et Windows.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Développeur Python : interface graphique et visualisation scientifique

ONERA, Département Physique (DPHY), Toulouse · Avril 2026 à juin 2026

- Conception et développement d'une interface graphique complète (Python, Eel, HTML, JavaScript, Plotly) pour CSiPI, code de simulation Monte Carlo d'érosion par pulvérisation ionique (propulsion électrique spatiale).
- Architecture multi-simulations concurrentes : isolation des jobs, suivi de progression en temps réel, gestion robuste des processus système.
- Application portable Linux (RHEL) et Windows : gestion différenciée des processus, des chemins et des dépendances.
- Modules de visualisation 3D, génération automatique de rapports PDF, données de configuration YAML et JSON, versionnement Git.
- Tests et validation avec les chercheurs utilisateurs ; rédaction d'un rapport technique et soutenance devant un jury.

Designer 3D : stage d'observation (modélisation et animation)

A3D Design, Limoges · Juillet 2021

- Modélisations numériques exigeant rigueur et minutie, dans le respect des délais.

Nageur de compétition (niveau national)

ASPTT Toulouse Natation · Depuis septembre 2008

- Entraînements intensifs (18 heures par semaine), participation aux championnats nationaux.
- Gestion du double projet sport et études : organisation, discipline, résilience.

FORMATION

CESI École d'ingénieurs, Toulouse : cycle préparatoire intégré, spécialité SEEE

2024 à 2026 · 107 crédits ECTS validés

- Électronique et signal : amplification, filtrage, radiofréquence (RF), traitement du signal pour systèmes communicants.
- Automatique : lois de commande, régulation, asservissement de systèmes linéaires (PID, stabilité, précision).
- Systèmes embarqués et informatique : architecture des microcontrôleurs, programmation orientée objet (C++, Python), protocoles réseaux, bases de données SQL.

Baccalauréat général · 2024

PROJETS TECHNIQUES PERSONNELS

- Électronique analogique : conception, assemblage et test d'amplificateurs audio et de pédales d'effet pour guitare.
- Robotique embarquée : construction, câblage et programmation de robots autonomes en C++ sur Arduino.
- Radar à ultrasons (capteur HC-SR04, servomoteur) avec acquisition et visualisation de données en temps réel sous Processing.

COMPÉTENCES TECHNIQUES (HARD SKILLS)

- Langages et développement** : Python, C++, C, SQL, HTML, JavaScript, Bash, programmation orientée objet (POO), Git.
- Systèmes embarqués et électronique** : microcontrôleurs, Arduino, électronique analogique et numérique, capteurs, RF, traitement du signal, automatique, PID, schémas électroniques, soudure, prototypage.
- Environnements et outils** : Linux (Red Hat Enterprise Linux), Windows, YAML, JSON, Plotly, visualisation de données, interfaces graphiques (GUI).
- Méthodes d'ingénierie** : gestion de projet, planification (Gantt, MoSCoW), rédaction technique, tests et validation.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES (SOFT SKILLS)

- Autonomie** : conception et développement d'un outil logiciel complet mené seul de bout en bout à l'ONERA.
- Rigueur et organisation** : gestion simultanée d'un cursus exigeant et de 18 heures d'entraînement hebdomadaires en natation de compétition.
- Persévérance et résilience** : quinze ans de sport de compétition au niveau national, gestion du stress en championnat.
- Communication et esprit d'équipe** : restitution de travaux techniques à des chercheurs, soutenance devant jury, écoute et adaptation aux besoins des utilisateurs.

LANGUES

Français : langue maternelle · Anglais : niveau B2 · Espagnol : niveau B2 · Allemand : niveau A2.